EIXO 3 · O MOTOR ENERGÉTICO — AULA 3.5

Por que a planta não precisa comer — e por que ela é a única que cria comida do nada?

> *Pese o vaso. Pese a terra. Pese a árvore vinte anos depois.*
> *A terra praticamente não diminuiu — mas apareceram duas toneladas de madeira.*
> ***A árvore não é feita de solo. A árvore é feita de ar.***

Aula 3.5 — A máquina que roda ao contrário

A ÂNCORA

Você tem uma samambaia num vaso. Você nunca deu comida a ela. Nunca. Você deu água e deixou ela perto da janela.

Ela dobrou de tamanho.

Agora pense no absurdo disso com a régua do Eixo 1. Aquela folha nova tem **celulose**, tem **proteína**, tem **lipídio de membrana**, tem **DNA**. São quilos de matéria orgânica — carbono organizado — que **não existiam** ali. E entraram apenas: água, luz e ar.

Se você fizesse isso com um gato, o gato morreria em duas semanas.

Você precisa comer matéria orgânica pronta — precisa que outro ser vivo tenha montado a molécula antes.
A planta monta do zero. E o material de partida dela é um gás.
Toda a comida que existe no planeta foi montada por alguém que não come.

E há um segundo fato, ainda mais provocativo, escondido na sua própria janela: a folha é **verde**. Não azul, não preta, não vermelha. Essa cor não é decoração. Ela é uma **pista forense** — e é a única evidência visível, a olho nu, de um mecanismo molecular. Guarde isso: no fim desta aula, o verde vai te entregar o culpado.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "a planta se alimenta pela raiz, tirando nutrientes do solo"

Esta é a frase mais errada da Biologia escolar, e ela é **testável** — Jan Baptista van Helmont a testou no século XVII, e você deveria conhecer o experimento porque ele é o modelo de tudo que 0.5 te ensinou.

Ele plantou um salgueiro de 2,3 kg em 90 kg de solo seco e pesado. Regou por cinco anos. Ao final: a árvore tinha **76 kg**. O solo tinha perdido **56 gramas**.

Setenta e quatro quilos de matéria apareceram — e o solo não forneceu. Conclusão de van Helmont: veio da água. Conclusão **correta**, três séculos depois: veio majoritariamente do **CO_2 do ar**, com o hidrogênio vindo da água.

O que a raiz absorve é **água e sais minerais** — nitrogênio, fósforo, magnésio. São **peças de reposição e cofatores** (retoma 1.3 e 1.8), não **combustível**. Adubo não é comida da planta. Adubo é **ferramenta**; a comida ela fabrica.

Erro 2: "a planta faz fotossíntese e o animal faz respiração"

Falso, e é a pegadinha favorita da FUVEST. A planta **respira**, e respira **sempre** — dia e noite, em todas as células, com mitocôndria, cadeia respiratória e consumo de O_2, exatamente como você em 3.2. Ela precisa de ATP para bombear íons, sintetizar proteína, crescer.

A diferença não é que ela substituiu a respiração. É que ela tem **uma via adicional**, que na luz produz mais do que consome.

> **A REGRA QUE RESOLVE 90% DAS QUESTÕES DE GRÁFICO**
>
> Chame de **FB** a fotossíntese bruta (tudo que é produzido) e de **R** a respiração (tudo que é consumido).
>
> **Fotossíntese líquida (aparente) = FB − R.** É isso que você **mede** com um sensor de O_2 ou de CO_2.
>
> - Se FB > R ⟶ a planta acumula matéria e **cresce**.
> - Se FB = R ⟶ **ponto de compensação fótico**: troca gasosa aparente igual a zero. A planta está viva, mas não engorda. Uma folha permanentemente nesse ponto **morre** — porque não sobra nada para construir.
> - Se FB < R (noite, ou sombra profunda) ⟶ consumo líquido de O_2 e liberação de CO_2.
>
> **Atenção:** "fotossíntese zero" acontece só no escuro. "Troca gasosa zero" acontece no ponto de compensação — e são coisas completamente diferentes.

Erro 3: "a fotossíntese é o inverso da respiração"

Quase — e o "quase" é exatamente o que separa nota 700 de nota 950 na redação de uma prova discursiva.

As equações globais são de fato espelhadas. Mas o mecanismo **não** é uma respiração rodando de trás para frente. E há uma diferença brutal na origem dos átomos:

Na fotossíntese, o oxigênio liberado não vem do CO_2.
Vem da quebra da água. Toda molécula de O_2 que você respirou hoje
saiu de uma molécula de água rasgada por luz.

Isso não é opinião: foi provado com **isótopo marcado** (^{18}O). Marca-se a água ⟶ o O_2 sai marcado. Marca-se o CO_2 ⟶ o O_2 sai normal, e a marcação aparece na glicose e na água produzida. Fim da discussão.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O problema de engenharia, enunciado corretamente

Antes de qualquer esquema, entenda **o que a planta está tentando fazer**. Montar glicose a partir de CO_2 é **reduzir** carbono — o carbono do CO_2 está oxidado, pobre em elétrons; o da glicose está reduzido, rico em elétrons.

Logo a planta precisa de duas coisas, e **só** duas:

1. **Poder redutor** — elétrons e hidrogênio para empurrar no carbono. Moeda: **NADPH**.
2. **Energia** para forçar reações desfavoráveis. Moeda: **ATP**.

A fase clara existe para fabricar ATP e NADPH. Nada mais.
A fase escura (Ciclo de Calvin, aula 3.6) gasta esse ATP e esse NADPH para montar açúcar.
Se você entender isso, nunca mais vai decorar um esquema de fotossíntese.

E aí surge a pergunta que organiza o resto da aula: **de onde a planta tira elétrons?** Ela não tem glicose para queimar — ela está tentando **fazer** glicose. Precisa de uma fonte externa, abundante e barata de elétrons.

Ela escolheu a molécula mais abundante do planeta: **a água**. E arrancar elétron da água é caríssimo, porque a água é estabilíssima. É por isso que a fotossíntese **precisa** de luz — luz é a alavanca energética que torna esse roubo possível.

2. O pigmento: por que a folha é verde (a resposta ao enigma da âncora)

Luz branca é a soma de todas as cores, e cor é energia — comprimento de onda curto (violeta/azul) é mais energético; longo (vermelho) é menos.

A **clorofila a** (o pigmento central, o único que realmente converte luz em elétron excitado) absorve fortemente no **azul** e no **vermelho**. O **verde** ela quase não absorve — **reflete**.

A folha é verde porque o verde é a cor que ela rejeita.
Você não vê a luz que a planta usa. Você vê exatamente o resíduo.
A cor de qualquer pigmento é sempre a informação sobre o que ele não aproveita.

Existem os **pigmentos acessórios** — clorofilas b e c, carotenoides (laranja), ficobilinas (algas). Eles ampliam a faixa de captação e transferem energia à clorofila a; carotenoide também protege contra excesso de luz, o que dialoga direto com 3.4. E é por isso que a folha fica amarela/laranja no outono: a clorofila degrada primeiro e o carotenoide, que sempre estava lá, aparece.

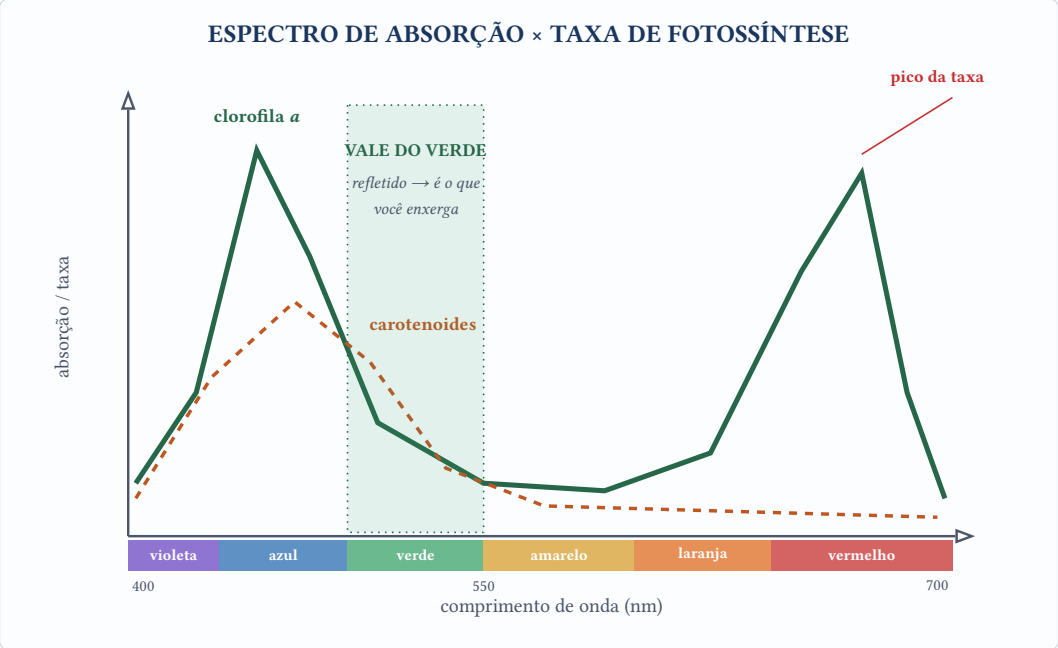


Fig. 1 — O argumento decisivo do experimento clássico de Engelmann: a curva de **taxa de fotossíntese** medida ao longo do espectro coincide com a curva de **absorção** dos pigmentos — máxima no azul e no vermelho, mínima no verde. Se a cor verde fosse aproveitada, a planta seria negra. Note ainda que o carotenoide cobre justamente a faixa azul-esverdeada que a clorofila *a* desperdiça: pigmento acessório é **ampliação de banda**, não redundância.

3. Onde isso acontece: o cloroplasto é uma mitocôndria virada do avesso

Volte a 2.8: cloroplasto é uma **cianobactéria capturada**. Tem dupla membrana, DNA próprio, ribossomo próprio. E tem a mesma arquitetura fundamental da mitocôndria — **uma membrana interna dobrada, com bomba de próton e ATP-sintase**.

- **Tilacoides** — sacos membranosos empilhados (cada pilha é um **granum**). É a membrana onde ficam os fotossistemas e a cadeia de elétrons. Equivale à membrana interna da mitocôndria.
- **Lúmen do tilacoide** — o espaço **interno** do saco. É onde os prótons se acumulam.
- **Estroma** — o fluido ao redor, com DNA, ribossomos e as enzimas do Ciclo de Calvin. Equivale à matriz mitocondrial.

Na mitocôndria, o próton é bombeado para fora da matriz.
No cloroplasto, o próton é bombeado para dentro do tilacoide.
Sentido geométrico diferente, princípio idêntico: quimiosmose.

---

4. A fase clara, passo a passo — e por que ela se chama "fotofosforilação acíclica"

Aqui está a máquina. Siga o **elétron**, nunca o esquema.

Passo 1 — Fotólise da água. No **fotossistema II**, a clorofila absorve fóton e perde dois elétrons. Ela ficou "com buraco" e precisa repor — e repõe roubando da água. Um complexo com manganês **rompe a água**:

$$2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$$

Três produtos, e você precisa saber o destino de cada um: os **elétrons** vão para a cadeia; os **prótons** ficam no lúmen aumentando o gradiente; o **O_2** é **rejeito** — é liberado para a atmosfera. Esse gás não serve para nada dentro da planta naquele momento. Guarde essa palavra: **rejeito**. Ela é a próxima aula.

Passo 2 — A cadeia transportadora. O elétron excitado desce por plastoquinona → citocromos → plastocianina, **liberando energia em cada degrau**, e essa energia é usada para **bombear H^+ para o lúmen**.

Passo 3 — Fotossistema I e NADPH. O elétron chega ao **fotossistema I**, recebe **um segundo empurrão de fóton** (por isso existem dois fotossistemas: um único fóton não tem energia para ir da água até o $NADP^+$) e é entregue ao **$NADP^+$**, formando **NADPH** — o poder redutor, no **estroma**.

Passo 4 — Quimiosmose e ATP. O lúmen está ácido, cheio de H^+. Esses prótons voltam ao estroma pela **ATP-sintase**, e o fluxo gira a enzima: **ATP**. Mesmo mecanismo de 3.2, letra por letra.

POR QUE "ACÍCLICA"? E O QUE É A VIA CÍCLICA?

Acíclica (não cíclica): o elétron **não volta**. Ele sai da água, atravessa PSII ⟶ cadeia ⟶ PSI e termina no NADPH. Fluxo aberto. Produz **ATP + NADPH + O_2**.

Cíclica: o elétron sai do PSI, roda pela cadeia e **retorna ao próprio PSI**. Como não há elétron novo entrando, não há quebra de água — logo **não libera O_2 e não produz NADPH**. Produz **apenas ATP**.

Para que serve? Ajuste fino. Quando a célula tem NADPH sobrando mas falta ATP, ela roda a via cíclica. É o mesmo raciocínio de um caixa que emite só a moeda que está em falta.

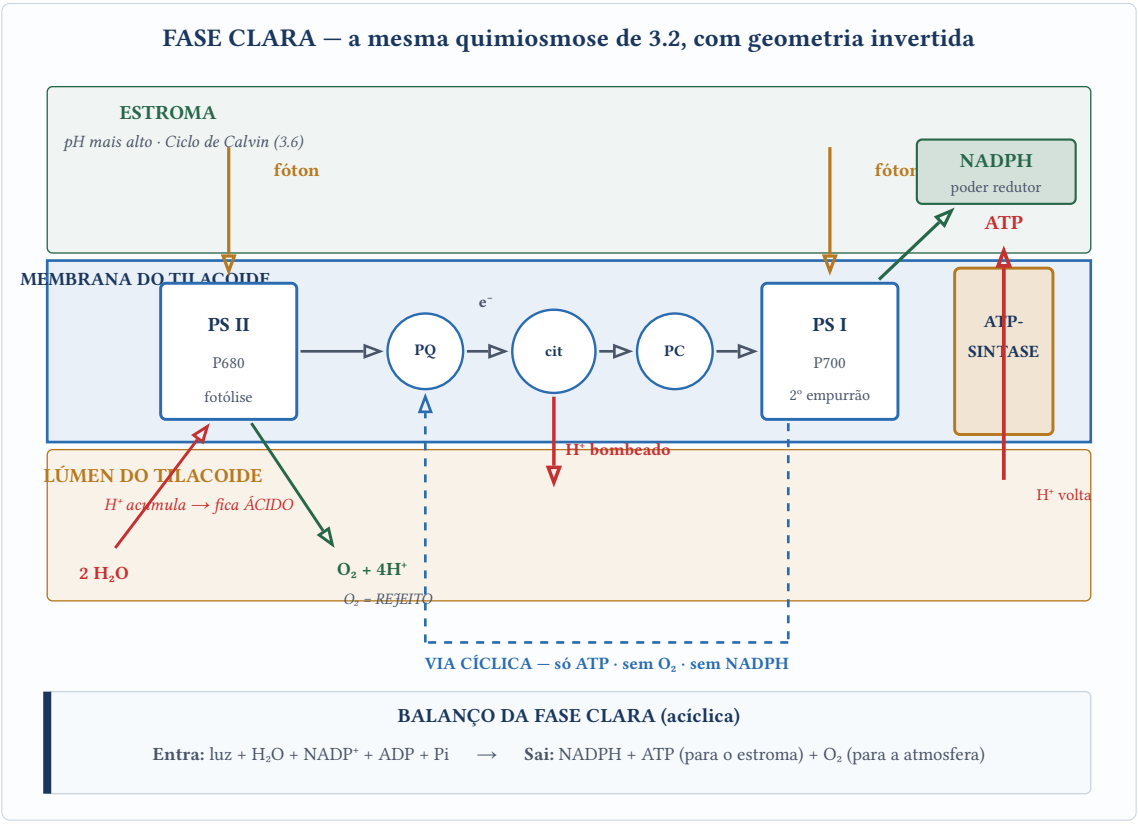


Fig. 2 — Compare com a cadeia respiratória de 3.2 e localize a única inversão real: lá o **doador** de elétrons era o NADH e o **aceptor final** era o O_2 aqui o **doador** é a água e o **aceptor final** é o $NADP^+$. O oxigênio trocou de lado — deixou de ser destino e passou a ser sobra. Note também por que existem **dois** fotossistemas: a diferença de energia entre a água e o NADPH é grande demais para um único fóton, então a planta parcela o salto em duas etapas.

5. O argumento evolutivo: por que a água, e por que isso mudou o planeta

Existiram — e existem — fotossínteses que **não** usam água. Bactérias sulfurosas usam H_2S como doador de elétrons e liberam **enxofre**, não O_2. Funciona, é mais fácil (arrancar elétron do H_2S custa muito menos), e é **evolutivamente mais antigo**.

Então por que a água venceu?

> *Porque o H_2S é **raro e local**: existe em fonte hidrotermal, em pântano, em lugares específicos. A **água** está em toda parte.*
> *A cianobactéria que aprendeu a rasgar água pagou um preço energético mais alto — e recebeu em troca **o planeta inteiro como habitat**. Foi a maior expansão de nicho da história da vida.*

E aqui a aula deixa uma dívida aberta, deliberadamente. Repare no que essa invenção fez: por bilhões de anos, cianobactérias rasgando água despejaram um gás **tóxico** no ambiente — o mesmo gás cuja fatura você calculou em 3.4. Nenhum ser vivo daquela época tinha catalase, SOD ou vitamina E.

A fotossíntese não foi apenas uma solução metabólica. Foi um **evento geológico**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. A planta é **autotrófica**: monta matéria orgânica a partir de **CO_2** (fonte de carbono), **H_2O** (fonte de elétrons e hidrogênio) e **luz** (fonte de energia). A raiz fornece **água e sais**, nunca alimento.
2. **A planta respira sempre**, dia e noite, com mitocôndria. Fotossíntese é via **adicional**, não substituta.
3. **FB − R = fotossíntese líquida.** Quando FB = R, você está no **ponto de compensação fótico**: troca gasosa aparente nula, crescimento zero.
4. **A fase clara existe para produzir ATP e NADPH.** Local: **membrana dos tilacoides**. O Ciclo de Calvin (3.6) **consome** essas duas moedas, no **estroma**.
5. **Fotólise da água** (PSII, complexo de manganês): $2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$. O **$O_2$ liberado vem da água**, jamais do CO_2 — provado por isótopo ^{18}O.
6. **Quimiosmose:** prótons são bombeados para o **lúmen** do tilacoide e retornam ao **estroma** pela **ATP-sintase**. Idêntico a 3.2, com sentido geométrico invertido.
7. **Acíclica:** fluxo aberto, dois fotossistemas (PSII ⟶ PSI), produz **ATP + NADPH + O_2**. **Cíclica:** elétron retorna ao PSI, só **ATP**, sem NADPH e sem O_2.
8. Existem **dois** fotossistemas porque um único fóton não fornece energia suficiente para levar o elétron da água até o $NADP^+$: o salto é parcelado.
9. A folha é verde porque a **clorofila a absorve azul e vermelho e reflete o verde**. Cor de pigmento = cor rejeitada. Carotenoides ampliam a faixa de captação e protegem do excesso luminoso.
10. **Aceptor final de elétrons:** na respiração é o **O_2**; na fotossíntese é o **$NADP^+$**. **Doador inicial:** na respiração é a **glicose/NADH**; na fotossíntese é a **água**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o capítulo. Responda por escrito, de cabeça. Reconhecer não é saber.

1. Indique a **fonte de carbono**, a **fonte de elétrons** e a **fonte de energia** da fotossíntese, e explique por que a expressão "a planta se alimenta pelo solo" é incorreta.
2. Escreva a equação da **fotólise da água** e indique o destino de cada um dos três produtos formados.
3. Localize precisamente onde ocorrem a **fase clara** e o **Ciclo de Calvin** no cloroplasto, e diga qual é o produto de uma que é o insumo da outra.
4. Diferencie **fotofosforilação acíclica** e **cíclica** quanto ao trajeto do elétron e aos produtos formados.
5. Defina **ponto de compensação fótico** e explique por que a folha é verde.

GABARITO OQPS

1. **Carbono:** CO_2 atmosférico. **Elétrons e hidrogênio:** água. **Energia:** luz solar, captada por pigmentos. A expressão é incorreta porque o solo fornece **água e sais minerais** — íons que atuam como componentes estruturais e cofatores enzimáticos (Mg no centro da clorofila, N em aminoácidos e bases nitrogenadas) —, e não matéria orgânica nem energia. A massa orgânica da planta é **construída majoritariamente a partir do CO_2 do ar**, como demonstrou o experimento de van Helmont, em que o salgueiro ganhou dezenas de quilos enquanto o solo perdeu apenas gramas.
2. $2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$. Destinos: os **elétrons** repõem os que a clorofila do fotossistema II perdeu ao ser excitada pela luz, seguindo pela cadeia transportadora; os **prótons (H^+)** permanecem no **lúmen do tilacoide**, contribuindo para o gradiente eletroquímico usado pela ATP-sintase; o **O_2** é **rejeito** e é liberado para a atmosfera. Todo o oxigênio atmosférico tem, portanto, origem na água — e não no CO_2.
3. A **fase clara** ocorre na **membrana dos tilacoides**, onde se localizam os fotossistemas, a cadeia transportadora de elétrons e a ATP-sintase. O **Ciclo de Calvin** ocorre no **estroma**, o fluido que envolve os tilacoides e contém as enzimas de fixação de carbono. A ligação entre as duas é energética: a fase clara produz **ATP** e **NADPH**, que são exatamente os insumos consumidos pelo Ciclo de Calvin para reduzir o CO_2 e formar carboidrato. A fase clara não produz açúcar; ela produz **poder redutor e energia**.
4. Na **acíclica**, o fluxo de elétrons é **aberto**: o elétron origina-se da fotólise da água, passa pelo fotossistema II, desce a cadeia transportadora, recebe novo aporte de energia luminosa no fotossistema I e é entregue ao $NADP^+$. Produtos: **ATP, NADPH e O_2**. Na **cíclica**, o elétron parte do fotossistema I, percorre a cadeia e **retorna ao próprio fotossistema I**; como não há entrada de elétrons novos, não há fotólise da água. Produto: **apenas ATP** — sem NADPH e sem liberação de O_2. A via cíclica funciona como ajuste fino quando a célula necessita de ATP em proporção maior que de poder redutor.
5. **Ponto de compensação fótico** é a intensidade luminosa na qual a **fotossíntese bruta iguala a respiração** (FB = R): a troca gasosa aparente é nula e não há acúmulo líquido de matéria orgânica, de modo que uma folha mantida nessa condição não cresce e tende a morrer. A folha é **verde** porque a clorofila *a* absorve intensamente nas faixas do **azul** e do **vermelho** e absorve muito pouco na faixa do verde, que é **refletida** — logo, a cor que enxergamos corresponde justamente à porção do espectro que o pigmento **não** aproveita.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A planta não precisa comer porque ela resolveu o problema energético na raiz: usando a luz como fonte de energia e a água como fonte inesgotável de elétrons, ela fabrica ATP e NADPH na membrana do tilacoide e com eles reduz o CO_2 do ar até matéria orgânica — de modo que ela é a única capaz de "criar comida do nada" porque é a única que consegue rasgar uma molécula de água com luz, e o oxigênio que você respira é simplesmente o lixo dessa operação.

Mas repare no que ficou faltando. Você tem agora ATP e NADPH parados no estroma, e um gás — CO_2 — batendo na folha. Nenhuma glicose foi montada ainda. **Nem um único carbono foi fixado.**

> *E a enzima encarregada dessa fixação é a proteína **mais abundante do planeta Terra** — e também uma das mais **desastradas**: ela confunde CO_2 com O_2. Sim: a mesma planta que fabrica oxigênio é sabotada por ele.*
> *Esse defeito de fábrica explica por que o **milho** e a **cana** cresceram como cresceram, por que o **cacto** só abre os poros de madrugada, e por que a agricultura tropical brasileira é o que é.*

Próximo · Eixo 3 · Aula 3.6: como se monta açúcar a partir de ar — e por que o milho e o cacto fazem isso diferente? · Ciclo de Calvin, rubisco, fotorrespiração e as plantas C4 e CAM como adaptação ao calor e à seca